INSTITUTO TECNOLÓGICO® de Pabellón de Arteaga TEC	**Plantilla del Taller 1 “Búsqueda estratégica de evidencia científica”**	**Curso: Visión Artificial** **Unidad 1:** Sistemas de visión y procesamiento digital de imágenes

Nombre del participante: Juan de Dios Prieto Román, Jonathan de Jesús García Rodríguez

Programa académico: Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación

Asignatura: Visión Artificial

Unidad temática seleccionada: Procesamiento de imágenes y reconocimiento de plaga acuática

Fecha: 18 de Septiembre 2026

Especificación	iPhone 16	Samsung Galaxy S23 Ultra	Dron
Dimensiones	147.6 × 71.6 × 7.8 mm	163.4 × 78.1 × 8.9 mm	Por determinar
Peso	170 g	233 g	Por determinar
Pantalla	OLED Super Retina XDR, 6.1"	Dynamic AMOLED 2X, 6.8"	Por determinar
Cámara principal	48 MP Fusion, ƒ/1.6	200 MP	Por determinar
Cámara adicional	Ultra gran angular 12 MP, 120°	Ultra gran angular 12 MP; teleobjetivos 10 MP	Por determinar
Zoom	2× óptico; digital hasta 10×	Óptico 3× y 10×; espacial hasta 100×	Por determinar
Video	Hasta 4K Dolby Vision a 60 fps	Hasta 8K	Por determinar
Estabilización	Estabilización óptica por desplazamiento del sensor	Estabilización óptica	Por determinar
Almacenamiento	128 / 256 / 512 GB	256 GB / 512 GB / 1 TB, según versión	Por determinar
Batería	4500 mAh	5000 mAh	Por determinar
GPS	Sí	GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS	Por determinar
Conectividad	5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3	5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3	Por determinar
Protección	IP68	IP68	Por determinar

Parámetros de captura y registro

Para cada jornada se registrarán el dispositivo utilizado, fecha y hora, ubicación del cuerpo de agua, coordenadas GPS cuando estén disponibles, distancia al objetivo, altura del dron cuando corresponda, ángulo de captura, resolución de la imagen, condiciones de iluminación y visibilidad del agua, especie identificada —cuando sea posible— y número consecutivo de la fotografía. Como distribución inicial del conjunto de datos se plantea obtener aproximadamente 200 fotografías con el iPhone 16, 200 con el Samsung Galaxy S23 Ultra y 100 o más mediante el dron, ajustando estas cantidades al número de imágenes que efectivamente se obtenga durante las jornadas de campo.

Nota: la marca, modelo y especificaciones del dron quedan pendientes de identificación, por lo que no se asignan valores técnicos que aún no hayan sido confirmados.